

绝热去磁降温

1. 均匀、各向同性的顺磁固体. 在外磁场中, 可逆微功为

$$\delta W = -p dV + \mu_0 V H dM$$

$$dU = \delta Q + \delta W = T dS - p dV + \mu_0 V H dM$$

磁场引起的磁介质的体积变化可忽略.

$$dV = 0 \quad dU = T dS + \mu_0 V H dM$$

令 u, s 表示单位体积的内能和熵

$$du = T ds + \mu_0 H dM$$

$$C_H = \frac{\delta Q_H}{dT} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_H$$

$$C_M = \frac{\delta Q_M}{dT} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_M$$

$$M = f(H)$$

$$M = \frac{C}{T} H$$

居里定律

绝热情况, 磁场变化慢, 过程可近似为可逆绝热过程 (等熵过程)

$$\left(\frac{\partial T}{\partial H} \right)_{\text{绝热}} \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial H} \right)_S$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_S = -\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_H \left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T = -\frac{T}{C_H} \left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T$$

C_H 可以测量, $\left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T$ 未知.

顺磁介质的吉布斯函数:

$$\begin{aligned} dG &= d(U - TS - \mu_0 HM) = -SdT - \mu_0 M dH \\ &= \cancel{dU} - T \cancel{dS} - SdT - \mu_0 \cancel{H} dM - \mu_0 M dH \end{aligned}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T = \mu_0 \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_S = -\frac{\mu_0 T}{C_H} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H$$

C_H 、 T 、 $\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H$ 都可测量.

顺磁介质的物态方程: 居里定律.

$$M = \frac{C}{T} H \quad C > 0$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H = -\frac{C}{T^2} H$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_S = \frac{\mu_0 C}{TC_H} H > 0$$

当 $H \downarrow$ 时, $T \downarrow$

热辐射

1. 热力学定律可应用于热辐射场。
2. 在空窖中与窖壁物质处于热平衡的辐射场，称为热辐射或黑体辐射。

热辐射为电磁波， $0 < \nu < \infty$

每一个频率 ν 的振幅和相位都是随机的。

空间中方向分布均匀且各向同性。

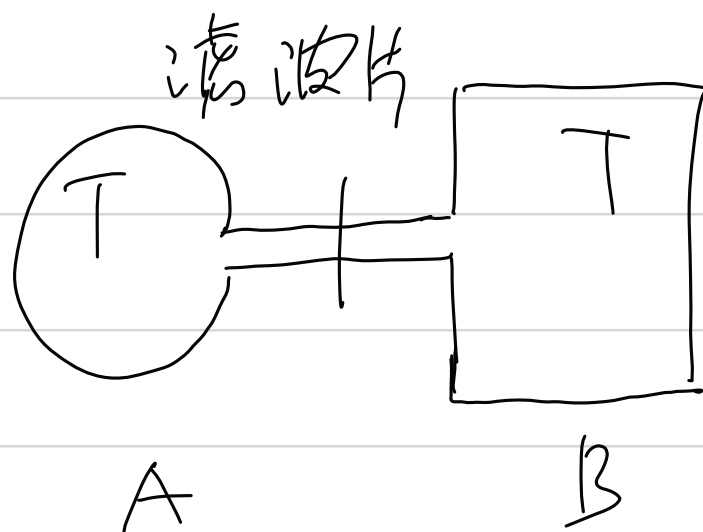
3. 热辐射内能密度

内能密度： $u = \frac{U}{V}$

$u = u(T)$ 是普适函数。

证明 $u = u(T)$ 与窖的形状、大小、材料无关。

滤波片只允许 $\nu - \nu + d\nu$ 之间的辐射通过。



$$U_A = \int_0^{\infty} u_A(\nu) d\nu$$

$$U_B = \int_0^{\infty} u_B(\nu) d\nu$$

$u_A(\nu) d\nu$ 表示 A 在 ν 与 $\nu + d\nu$ 之间的内能密度。

可证明 $u_A(\nu) = u_B(\nu)$

反证法, 设 $u_A(\nu) > u_B(\nu)$, 则有热辐射从

A 传到 B, A 内能减少, A 温度下降. 可以用这个温差来获得有用功. 在没有任何变化的情况下从单一热源获得了有用功. 这违背了热二定律.

同理 $u_A(\nu) < u_B(\nu)$ 也不成立.

$$u_A(\nu) = u_B(\nu)$$

4. 辐射压强与内能密度关系. $p = \frac{u}{3}$

5. 热辐射的热力学函数.

热辐射的热力学基本微分方程与一般的 $p-V-T$ 系统一样.

$$du = Tds - pdv$$

$$\text{利用 } \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p$$

$$u = u(T, v) = v u(T)$$

$$p = \frac{1}{3} u$$

$$u = \frac{T}{3} \frac{du}{dT} - \frac{u}{3}$$

$$\frac{du}{u} = 4 \frac{dT}{T}$$

$$d(\ln u - \ln T^4) = 0 \Rightarrow u = a T^4$$

$$U = V u = a T^4 V$$

$$p = \frac{a}{3} T^4 = p(T) \quad \text{与一般的}$$

$p-T-V$ 系统不同.

$$\begin{aligned} \textcircled{*} \quad dS &= \frac{1}{T} (du + p dV) \\ &= \frac{1}{T} \left[d(a T^4 V) + \frac{a}{3} T^4 dV \right] \\ &= \frac{a}{T} \left[V 4 T^3 dT + T^4 dV + \frac{1}{3} T^4 dV \right] \\ &= a \left[V 4 T^2 dT + \frac{4}{3} T^3 dV \right] \\ &= a d \left[\frac{4}{3} T^3 V \right] \end{aligned}$$

$$S = \frac{4}{3} a T^3 V + S_0$$

$$V=0 \quad S=0 \Rightarrow S = \frac{4}{3} a T^3 V$$

$$H = U + pV = a T^4 V + \frac{a}{3} T^4 V = \frac{4}{3} a T^4 V$$

$$F = U - TS = a T^4 V - \frac{4}{3} a T^4 V = -\frac{1}{3} a T^4 V$$

$$G = U - TS + pV = 0$$

热辐射的可逆绝热(等熵)过程方程

$$\text{令 } S = \frac{4}{3} a T^3 V = C \Rightarrow VT^3 = C'$$

$$T = \left(\frac{3P}{a} \right)^{\frac{1}{4}} \Rightarrow VP^{\frac{3}{4}} = C''$$

$$\Rightarrow V^{\frac{4}{3}} P = C'''$$

理想气体 $PV^\gamma = C$

不同的 $P-T-V$ 系统.